

JoseCast Analyzer v8.0 Titan - Geometrik Analiz Raporu

Tarih: 2026-07-18 22:57 | Alaşım: 42CrMo4 (Çelik) | Kalıp: Kum Kalıp | Chvorinov C: 2.0991 s/mm² | Voxel: 1.754 mm | Grid: 128 x 77 x 94 | Metal voxel: 134089 | Süre: 15.3 sn

Döküm Parametreleri

Parametre	Değer
Döküm sıcaklığı T_pour	1600.0 °C
Liquidus T_liq	1510.0 °C
Solidus T_sol	1410.0 °C
Kalıp sıcaklığı T_mold	25.0 °C
Döküm süresi t_fill	0.0 s
Sıvı yoğunluk ρ	7850.0 kg/m ³
Viskozite μ	0.0050 Pa·s
Giriş hızı kesiti	INGATE
Giriş hızı v	0.00 m/s (0 = otomatik)
Süperheat	90.0 °C

Voxel Grid ve İstatistik

Parametre	Değer
Voxel boyutu (dx)	1.754 mm
Sub-voxel SDF	Evet
Grid boyutları	128 x 77 x 94
Metal voxel sayısı	134089
Baskın duvar kalınlığı modülü M (mm)	3.51
Baskın duvar kalınlığı t (mm)	7.01
SDF ortalama M (mm)	3.94
SDF standart sapma (mm)	1.97
SDF çarpıklık	1.11
Şekil faktörü V ² /A ³ (global)	0.001376
Boyut (mm)	224.5 x 135.0 x 164.9

Sıcak Noktalar (Hot Spots)

#	Konum (mm)	M ± hata (mm)	t (mm)	Mesafe (mm)	Limit (mm)	Maliyet	Niyama ens.	Darcy	Mean curv	SF	Heuver	Durum
1	(-14.7,9.8,-34.7)	3.51 ± 0.88	7.01	18.9	51.5	3.52	0.00	0.00	-0.43	0.0113	Hayır	UZA DAR
2	(-0.6,8.1,-11.9)	10.52 ± 0.88	21.04	10.5	126.3	1.06	0.00	0.00	0.00	0.0044	Evet	OK

3	(6.4,9.8,33.7)	3.51 ± 0.88	7.01	14.9	42.1	2.92	0.00	0.00	-0.43	0.0113	Hayır	UZA DAR
4	(8.1,9.8,-32.9)	3.51 ± 0.88	7.01	15.4	50.7	3.01	0.00	0.00	-0.43	0.0113	Hayır	UZA DAR
5	(-46.2,8.1,-66.2)	3.51 ± 0.88	7.01	63.3	50.8	10.36	0.81	0.01	-1.00	0.0113	Hayır	UZA DAR

Besleyici (Riser) Değerlendirmesi

İsim	Hacim (cm ³)	Yüzey (cm ²)	M (mm)	Gerekli M (mm)	Gerekli V (cm ³)	Durum
Body_5	237.31	193.33	12.27	12.63	7.52	Geçer

Otomatik Besleyici Önerileri

Hot Spot	Şekil	Konum (mm)	Çap (mm)	Yükseklik (mm)	Hacim (cm ³)	M (mm)	Neden
1	sphere	(-14.7,9.8,-18.5)	25.3	25.3	8.43	4.21	besleme mesafesi/yol yetersiz; Heuver çemberleri bozuk
3	sphere	(6.4,9.8,49.9)	25.3	25.3	8.43	4.21	besleme mesafesi/yol yetersiz; Heuver çemberleri bozuk
4	sphere	(8.1,9.8,-16.8)	25.3	25.3	8.43	4.21	besleme mesafesi/yol yetersiz; Heuver çemberleri bozuk
5	sphere	(-46.2,8.1,-50.1)	25.3	25.3	8.43	4.21	besleme mesafesi/yol yetersiz; Heuver çemberleri bozuk

Meme / Yolluk / Döküm Ağzı

"

Parametre	Değer	Durum / Gerekli
Seçili giriş kesiti	INGATE	v = 1.15 m/s
Efektif gate kesiti	INGATE	-
Tespit edilen sistem	yarı basınçlı (semi-pressurized)	Cidar: orta cidarlı
Referans hedef hızları	sprue=1.2-1.5, runner=0.6-1.0, gate=0.9-1.2 m/s	-
Gate alanı (Ag)	2.09 cm ²	hedef 2.01-2.68 cm ²
Yolluk min kesit alanı (Ar)	3.14 cm ²	hedef 2.41-4.02 cm ²
Döküm ağzı boğaz alanı (As)	2.12 cm ²	gerekli 1.76 cm ²
Döküm ağzı taban alanı	3.81 cm ²	-
Meme: v / Re / Fr	1.15 m/s	Re=13704, Fr=4.23, A=2.09 cm ² , türbülans=Evet hedef v=0.9-1.2 m/s, A=2.01-2.68 cm ²

Yolluk: v / Re / Fr	0.77 m/s	Re=11825, Fr=2.48, A=3.14 cm ² , türbülans=Hayır hedef v=0.6-1.0 m/s, A=2.41-4.02 cm ²
Döküm ağız boğazı: v / Re / Fr	1.14 m/s	Re=23660, Fr=3.15, A=2.12 cm ² , türbülans=Evet hedef v=1.2-1.5 m/s, A=1.61-2.01 cm ²
Döküm ağız tabanı: v / Re / Fr	0.63 m/s	Re=13166, Fr=1.75, A=3.81 cm ² , türbülans=Hayır hedef v=1.2-1.5 m/s, A=1.61-2.01 cm ²
Toplam debi Q	0.24 L/s	doldurma süresi 3.00 s
Akışkanlık uzunluğu Lf	7724.6 mm	parça boyutu ≤ Lf
Hız için gerekli seçili kesit alanı	0.00 cm ²	mevcut 2.09 cm ²
Campbell (Ag/Ar) kontrolü	Geçer	hedef oran 0.76
Bernoulli döküm ağız kontrolü	Geçer	As ≥ gerekli
Dirsek kaybı (K·v ² / 2g)	0 dirsek, 0.0 mm kayıp	efektif H=149.2 mm
Meme kalın bölgede	Hayır (ortalama M=4.63 mm)	-
Meme kalınlığı	7.57 mm	-
Yolluk kalınlığı	9.80 mm	-
Dolum süresi	kullanılan 3.00 s	pratik 3.00 s, Campbell 1.49 s
Toplam dökülen kütle / verim	5.678 kg	% 48.5
Teorik As (sprue taban)	1.76 cm ²	gerçek 3.81 cm ²
Teorik Ar (yolluk)	3.52 cm ²	gerçek 3.14 cm ²
Teorik Ag (meme toplama)	1.76 cm ²	gerçek 7.23 cm ²
Teorik eşdeğer çaplar	sprue Ø 15.0 mm, gate Ø 15.0 mm	choke v=1.71 m/s

Niyama Varyantları (p5 / p50 / p95)

Varyant	p5	p50	p95
classical	0.000	0.000	0.000
coarse	0.000	0.000	0.000
elbow	0.000	0.000	0.000
lcc	0.000	0.000	0.000

Öneriler

- Malzeme: 42CrMo4 (Çelik) | Kalıp: Kum Kalıp | Chvorinov C = 2.0991 s/mm² | Baskın M = 3.51 mm (t ≈ 7.01 mm) | Şekil faktörü SF = 0.001376
- Modül istatistikleri: ortalama M = 3.94 mm, std = 1.97 mm, çarpıklık = 1.11. Parça duvar kalınlığı dengesiz.
- Hot spot M = 3.51 ± 0.88 mm, t = 7.01 mm, W = 21.04 mm, şekil faktörü = 0.011289
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Niyama 0.00 < 0.775 -> makro shrinkage / çekinti riski yüksek; besleme yetersiz.
- Hot spot M = 10.52 ± 0.88 mm, t = 21.04 mm, W = 21.04 mm, şekil faktörü = 0.004447
- Hot spot: Niyama 0.00 < 0.775 ama besleyici ile beslenebiliyor. Mikro çekinti/porozite için besleyici hacim/boyun kontrolü yapın.
- Hot spot M = 3.51 ± 0.88 mm, t = 7.01 mm, W = 21.04 mm, şekil faktörü = 0.011289
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Niyama 0.00 < 0.775 -> makro shrinkage / çekinti riski yüksek; besleme yetersiz.
- Hot spot M = 3.51 ± 0.88 mm, t = 7.01 mm, W = 21.04 mm, şekil faktörü = 0.011289
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Niyama 0.00 < 0.775 -> makro shrinkage / çekinti riski yüksek; besleme yetersiz.
- Hot spot M = 3.51 ± 0.88 mm, t = 7.01 mm, W = 21.04 mm, şekil faktörü = 0.011289
- Hot spot: besleme mesafesi 63.3 mm > limit 50.8 mm (FD=42.1 mm). Besleyiciyi yakın taşı veya kesiti büyütün.
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Niyama 0.81 < 1.5 -> mikro gözenek / shrinkage porozite riski.
- ÖNERİ 1: sphere besleyici ekle -> çap=25.3 mm, yükseklik=25.3 mm, V=8.43 cm³, M=4.21 mm. Konum (-14.7, 9.8, -18.5) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Heuver çemberleri bozuk.
- ÖNERİ 2: sphere besleyici ekle -> çap=25.3 mm, yükseklik=25.3 mm, V=8.43 cm³, M=4.21 mm. Konum (6.4, 9.8, 49.9) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Heuver çemberleri bozuk.
- ÖNERİ 3: sphere besleyici ekle -> çap=25.3 mm, yükseklik=25.3 mm, V=8.43 cm³, M=4.21 mm. Konum (8.1, 9.8, -16.8) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Heuver çemberleri bozuk.
- ÖNERİ 4: sphere besleyici ekle -> çap=25.3 mm, yükseklik=25.3 mm, V=8.43 cm³, M=4.21 mm. Konum (-46.2, 8.1, -50.1) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Heuver çemberleri bozuk.
- Akışkanlık uzunluğu Lf = 7724.6 mm, parça boyutu 224.5 mm -> yeterli.
- Kesit hızları -> INGATE: 1.15m/s (Re=13704, Fr=4.23) | RUNNER: 0.77m/s (Re=11825, Fr=2.48) | SPRUE_THROAT: 1.14m/s (Re=23660, Fr=3.15) | SPRUE_BASE: 0.63m/s (Re=13166, Fr=1.75)
- Tespit edilen gating sistemi: yarı basınçlı (semi-pressurized). Parça: orta cidarlı (baskın duvar t≈7.0 mm). Hedef hız aralıkları (yarı basınçlı (semi-pressurized)): sprue=1.2-1.5, runner=0.6-1.0, gate=0.9-1.2 m/s.
- Dolum süresi: kullanılan 3.00 s; pratik öneri 3.00 s; Campbell önerisi 1.49 s (m ≤ 20.0 kg). Döküm verimi: %48.5.
- Teorik kesit alanları (As:Ar:Ag=1.00:2.00:1.00): sprue taban=1.76 cm², runner=3.52 cm², gate toplam=1.76 cm² (her biri 1.76 cm²); choke hızı=1.71 m/s.

3D Görünüm

